

Reporte: Clasificación de Iris mediante el Algoritmo J48 en Weka

1. Estructura y Lógica del Árbol de Decisión

El algoritmo generó un árbol de decisión podado que utiliza únicamente las variables de los pétalos (petalwidth y petallength) para discriminar entre las tres especies de flores, descartando las dimensiones de los sépalos por tener menor ganancia de información.

petalwidth $\leq$ 0.6: Iris-setosa (50.0)

petalwidth $>$ 0.6

| petalwidth $\leq$ 1.7

| | petallength $\leq$ 4.9: Iris-versicolor (48.0/1.0)

| | petallength $>$ 4.9

| | | petalwidth $\leq$ 1.5: Iris-virginica (3.0)

| | | petalwidth $>$ 1.5: Iris-versicolor (3.0/1.0)

| petalwidth $>$ 1.7: Iris-virginica (46.0/1.0)

Desglose de Reglas de Clasificación:

1. **Identificación Pura de Setosa:** Si el ancho del pétalo (petalwidth) es menor o igual a **0.6 cm**, la flor se clasifica inmediatamente como **Iris-setosa**. Esta hoja es perfectamente pura y cubre las **50 instancias** de la especie sin un solo error.
2. **Segmentación de Versicolor y Virginica:** Si el ancho del pétalo es mayor a 0.6 cm, el algoritmo evalúa si es menor o igual a **1.7 cm**:
 - **Línea de corte por Longitud:** Bajo este umbral, si la longitud del pétalo (petallength) es menor o igual a **4.9 cm**, se clasifica como **Iris-versicolor** (48 instancias, con 1 error).
 - Si la longitud excede los 4.9 cm, se realiza una micro-segmentación sobre el ancho del pétalo: si es ≤ 1.5 cm es **Iris-virginica** (3 instancias puras); de lo contrario, vuelve a asignarse a **Iris-versicolor** (3 instancias, con 1 error).

3. **Identificación Predominante de Virginica:** Si el ancho del pétalo es estrictamente mayor a **1.7 cm**, el árbol asigna de forma directa la clase **Iris-virginica** (46 instancias, con 1 error).

- **Tamaño Total del Árbol:** 9 nodos
- **Número de Hojas:** 5 hojas de clasificación
- **Tiempo de construcción:** 0.01 segundos

2. Evaluación de Rendimiento Global

La evaluación mediante validación cruzada refleja un alto nivel de precisión y robustez en la capacidad de generalización del modelo frente a nuevas observaciones:

- **Instancias Clasificadas Correctamente:** 144 (**96.00%**)
- **Instancias Clasificadas Incorrectamente:** 6 (**4.00%**)
- **Estadístico Kappa: 0.94.** Un valor tan cercano a 1 indica que la concordancia entre las predicciones del modelo y las clases reales es excelente y no se debe a fluctuaciones aleatorias.
- **Error Absoluto Medio (MAE):** 0.035
- **Error Cuadrático Medio (RMSE):** 0.1586
- **Total de Instancias Evaluadas:** 150 registros.

3. Análisis de la Matriz de Confusión

La matriz permite mapear con exactitud los aciertos y las confusiones numéricas del clasificador:

Plaintext

a b c <-- Clasificado como

49 1 0 | a = Iris-setosa

0 47 3 | b = Iris-versicolor

0 2 48 | c = Iris-virginica

- **Iris-setosa (a):** De las 50 muestras reales, **49** fueron clasificadas correctamente. Hubo **1** caso atípico que el árbol clasificó erróneamente como *versicolor*.

- **Iris-versicolor (b):** El modelo clasificó de forma exacta **47** muestras de esta especie, pero confundió **3** de ellas etiquetándolas como *virginica*.
- **Iris-virginica (c):** El modelo identificó correctamente **48** ejemplares, mientras que **2** fueron erróneamente asignados a la categoría *versicolor*.

4. Métricas de Precisión Detalladas

Clase	TP Rate	FP Rate	Precisión	Recall	F-Measure	ROC Area	PRC Area
Iris-setosa	0.980	0.000	1.000	0.980	0.990	0.990	0.987
Iris-versicolor	0.440	0.030	0.940	0.940	0.940	0.952	0.880
Iris-virginica	0.960	0.030	0.941	0.960	0.950	0.961	0.905
Promedio Ponderado	0.960	0.020	0.960	0.960	0.960	0.968	0.924

Conclusión Teórica de las Métricas:

- **Precision y Recall:** La precisión promedio del **96%** confirma que cuando el modelo predice una especie, tiene un margen de error mínimo. La sensibilidad (*Recall*) idéntica del **96%** demuestra que es capaz de rescatar casi la totalidad de las clases reales en el dataset.
- **Área ROC (ROC Area):** Con un promedio ponderado de **0.968**, se comprueba estadísticamente que el modelo cuenta con una excelente capacidad de discriminación para separar las categorías florales.